南京工程学院

课程设计报告

课程名称：_____储能优化规划与运行课程设计_____

班级名称：_____储能 231_____

学生姓名：_____潘子岩_____

学生学号：_____206221322_____

任课教师：_____吉用丽、唐诵_____

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年　　月　　日

摘 要

本报告汇总《储能优化规划与运行》课程设计两周共四项任务的成果。四项任务按“分析—运行—规划”的逻辑递进：任务一建立 49 节点农村配电网的 24 h 时序交流潮流模型，给出无储能基态下的节点电压分布与全天电能损耗；任务二建立单节点储能分时电价套利的混合整数线性规划（MILP）模型，求解 2 MW/2 MWh 储能的最优充放电计划，并与取消充放电互斥约束的 LP 松弛模型对比；任务三建立计及 DistFlow 支路潮流与二阶锥松弛的储能日前调度混合整数二阶锥规划（MISOCP）模型，按学号对应目标（模型 A：最大化光伏消纳）求解并做交流潮流回代校核；任务四建立基于线性化 DistFlow 的储能选址定容 MILP 模型，在候选节点 4、9、14 中确定建站位置与容量，并用 MATPOWER 逐时段交流校验，最后对比规划口径与交流口径的费用。

本人学号 206221322，末两位 XY = 22，故算例为农村配电网（49 节点、48 条支路），负荷系数 $\alpha = 1 + 0.002 \times 22 = 1.044$，光伏 / 储能接入与选址候选节点均为 4、9、14，任务三目标为模型 A。全部计算在 MATLAB R2025b 中完成：潮流用 MATPOWER 8.1，优化建模用 YALMIP，任务二、四用 intlinprog 求解，任务三用 MOSEK 求解。

主要结论：基态最低电压 0.95471 p.u.（节点 13、第 19 时段），全天电能损耗 1.0437 MWh；2 MW/2 MWh 储能的日套利收益为 1553.59 元；模型 A 下光伏全消纳、网损 0.9542 MWh、最大二阶锥松弛间隙仅 3.02×10^{-10}；规划结果为 14 号母线配置 1 MW/1 MWh 储能，年化总成本 1831.47 万元，交流校验最低电压由 0.9547 p.u. 提高到 0.9590 p.u.，线性化最大电压偏差 1.03×10^{-3} p.u.。

关键词：配电网；时序潮流；储能套利；二阶锥松弛；日前调度；选址定容；交流潮流校验

目 录

第一章 课程设计概述.....3
1.1 设计背景与任务体系.....3
1.2 个人任务参数.....4
1.3 软件环境与实现说明.....4
第二章 任务一：配电网时序潮流计算.....5
2.1 任务与参数.....5
2.2 模型与计算方法.....5
2.3 计算结果.....6
2.4 思考题：负荷系数增大 10% 的影响.....7
第三章 任务二：单节点储能分时电价套利.....8
3.1 任务与参数.....8
3.2 数学模型.....9
3.3 计算结果.....9
3.4 理论手算.....10
3.5 LP 与 MILP 对比.....11
3.6 参数灵敏度试验.....11
第四章 任务三：配电网储能日前优化调度.....12
4.1 任务与参数.....12
4.2 模型与求解.....13
4.3 计算结果（模型 A）.....13
4.4 思考题：二阶锥松弛间隙手算.....16
4.5 多目标对比与讨论.....16
第五章 任务四：储能选址定容与交流潮流校验.....17
5.1 储能选址定容规划的基本原理.....17
5.2 储能选址定容优化数学模型.....19
5.3 算例分析.....24
5.4 结论与讨论.....32
第六章 结论与心得体会.....33
6.1 主要结论.....33
6.2 方法层面的认识.....34
6.3 收获与不足.....34
附录 A 提交文件清单与运行说明.....35
附录 B 典型日负荷、光伏与电价数据.....36

第一章 课程设计概述

1.1 设计背景与任务体系

在新型电力系统加速构建的背景下，储能正由辅助调节手段转变为配电网运行的核心支撑资源。一方面，分布式光伏的大规模接入使配电网的净负荷呈现明显的“鸭背曲线”特征，午间光伏大发时电压抬升、傍晚光伏退出后负荷高峰时电压跌落，电压越限与网络损耗问题突出；另一方面，分时电价机制为储能提供了峰谷套利的经济激励。因此，如何在配电网中合理配置储能、并在满足安全约束的前提下优化其运行，成为储能规划与运行的核心问题。

《储能优化规划与运行》课程设计以配电网潮流计算、储能调度与选址定容为主线，设置了四个层层递进的任务：任务一建立无储能的基态时序潮流，回答“配电网节点电压与网损如何分布”；任务二在单节点上研究分时电价套利，回答“给定容量与电价，储能如何安排充放电”；任务三把储能放回配电网，计及支路潮流与电压约束研究日前调度，回答“储能如何协同运行”；任务四则在候选节点中确定建站位置与功率、能量容量，并用交流潮流校验规划方案，回答“何处建站、配置多大”。四项任务构成“分析—运行—规划”的完整链条，前一任务的结论直接成为后一任务的输入。

表 1-1 四项课程任务及其递进关系

任务	研究内容与待求问题	阶段成果与交付指标
任务一 时序潮流计算	无储能接入时，配电网节点电压与网损如何分布	24 h 节点电压与全天电能损耗
任务二 单节点储能套利	给定额定容量与分时电价，储能如何安排充放电	最优充放电功率、SoC 与日收益
任务三 配电网日前调度	计及支路潮流与电压约束后，储能如何协同运行	三类目标下的日前调度方案
任务四 储能选址定容	在候选节点中，何处建站、配置多大功率与容量	最优规划方案与交流潮流校核

1.2 个人任务参数

课程按学号末两位 XY 生成个人专属参数：个位 Y 决定配电网算例，十位 X 决定任务三的调度目标与设备候选节点，负荷系数由 $\alpha = 1 + 0.002 \times XY$ 确定。本人学号 206221322，XY = 22，故 Y = 2 对应农村配电网（49 节点），X = 2 对应模型 A（最大化光伏消纳）与候选节点 4、9、14，负荷系数 $\alpha = 1.044$。具体参数如表 1-2 所示。

表 1-2 个人任务参数

项目	取值	说明
学号	206221322	末两位 XY = 22
配电网算例	case_nongcun（49 节点 / 48 支路）	个位 Y = 2 ∈ {0,1,2,3}，农村配电网
负荷系数 α	1.044	$\alpha = 1 + 0.002 \times 22$，全部负荷放大 4.4%
光伏 / 储能接入节点	4、9、14	十位 X = 2 ∈ {0,1,2}，A 组节点
任务三调度目标	模型 A：最大化光伏消纳	min F_A = E_curt + 0.01·E_loss
任务四候选节点	4、9、14	与任务三接入节点一致
基准值	S_base = 100 MVA，V_base = 12.66 kV	算例已完成支路阻抗标幺化

1.3 软件环境与实现说明

全部计算在 MATLAB R2025b 中完成：潮流计算调用 MATPOWER 8.1 的 runpf 与 get_losses，优化建模调用 YALMIP 声明决策变量与约束，混合整数线性规划（任务二、任务四）调用 MATLAB 内置 intlinprog，混合整数二阶锥规划（任务三）调用 MOSEK 求解，代码版本由 GitHub Desktop 管理并以 Pull Request 方式提交。

为便于复现，每个 .mlx 实时脚本都内置了“兼容层”：脚本会自动向上级目录搜索 ESS-Course-Materials 资源库，找到时直接调用课程提供的算例与交互绘图函数；未找到时自动退化为脚本内置的 49 节点算例、24 h 负荷 / 光

伏 / 电价曲线与简易绘图，保证在未配置课程资源库的电脑上点击“全部运行”仍可得到一致结果。全部图形统一导出为白底 600 dpi 的 PNG、矢量 PDF 与 FIG 三种格式。

第二章 任务一：配电网时序潮流计算

2.1 任务与参数

任务一在不配置储能的基态配电网中，逐时计算 24 个时段的交流潮流，得到全网节点电压的时序分布，统计全天最低节点电压（幅值、节点、时段）与全天电能损耗（MWh），用于识别薄弱节点、为后续储能配置提供基准。计算参数如表 2-1 所示。

表 2-1 任务一计算参数

项目	取值	说明
算例	case_nongcun（49 节点 / 48 支路）	12.66 kV / 100 MVA，辐射状 3 馈线
负荷系数 α	1.044	基准负荷整体放大 4.4%
光伏接入	节点 4、9、14 各 0.8 MW	按典型日曲线出力，单位功率因数
时间步长	Δt = 1 h，T = 24	与 profiles_24h.mat 一致
储能配置	不配置	基态潮流，作为后续任务的对照基准

2.2 模型与计算方法

各时段节点净负荷由基准负荷、负荷曲线与光伏出力共同决定：

$$P_net(i,t) = \alpha \cdot P_load(i,0) \cdot \lambda_load(t) - P_pv(i,t)$$

$$Q_net(i,t) = \alpha \cdot Q_load(i,0) \cdot \lambda_load(t)$$

光伏按单位功率因数运行，只发有功功率。逐时段从基准算例 mpc_base 重新复制构造 mpc_t，调用 MATPOWER 的 runpf 求解交流潮流，读取节点电

压幅值 V(i,t)，并由 get_losses 汇总全网有功损耗，最后按 Δt 累加得到全天电能损耗：

$$E_loss = \Sigma_t\, P_loss(t) \cdot \Delta t$$

实现上采用“每个时段重新复制基准算例”的写法，避免在上一时段结果上连续累乘导致负荷畸变；每次调用 runpf 后先校验收敛标志 success == 1，再提取电压与损耗。全网负荷曲线呈明显的“双峰”特征，凌晨 4 时段最低、傍晚 19 时段最高；光伏出力集中在 6—18 时段，12 时段达到峰值。

2.3 计算结果

24 个时段的节点电压分布与节点 13 的全天电压曲线如图 2-1 所示。左图为第 19 时段（晚高峰）全网电压沿节点的分布与颜色映射，右图为节点 13 的全天电压曲线。

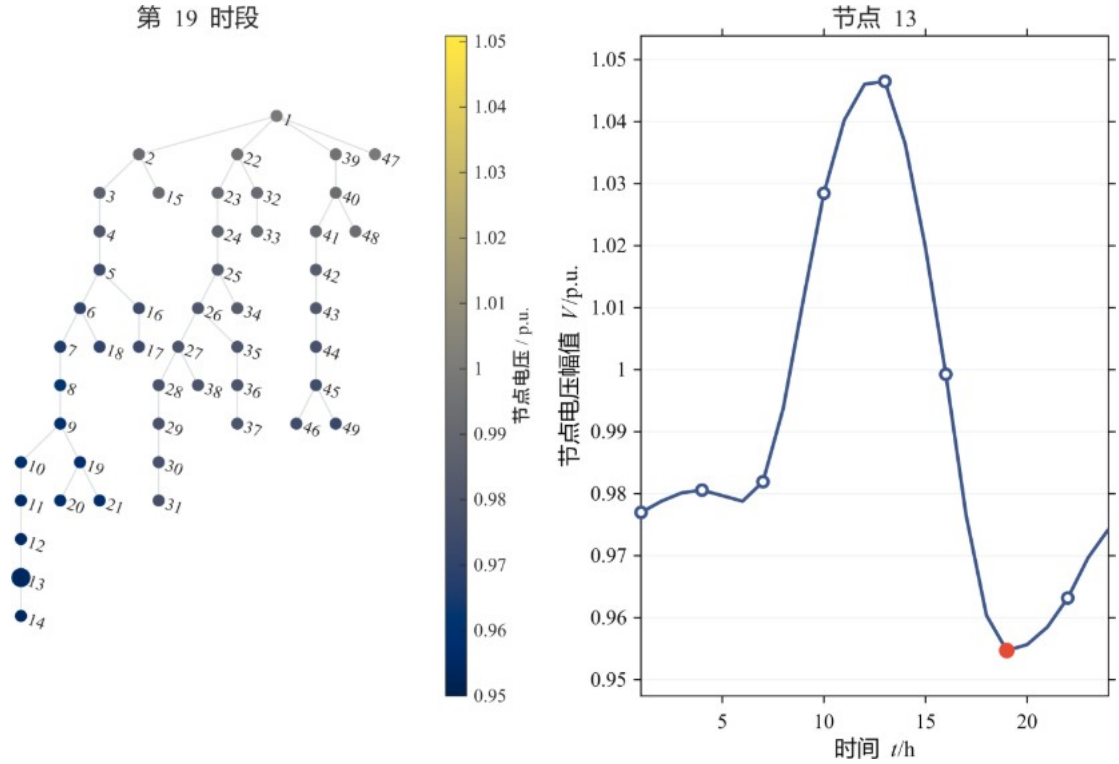


图 2-1 49 节点农村配电网时序电压分布与节点 13 全天电压（α = 1.044）

表 2-2 任务一计算结果

指标	数值	位置/说明
全天最低节点电压	0.95471 p.u.	节点 13，第 19 时段（晚高峰）
全天电能损耗	1.0437 MWh	24 个时段累加
电压薄弱区域	馈线末端（节点 13、14 附近）	与光伏接入点 4、9、14 的相对位置有关
电压越限情况	无	全部时段均处于 0.95～1.05 p.u. 之间

由结果可见，光伏接入使午间（11—13 时）节点电压略有抬升，最高电压出现在午间光伏大发时段；而晚间 19 时负荷达到峰值、光伏出力为零，末端节点 13 电压降至 0.95471 p.u.，为全天最低；全天电能损耗 1.0437 MWh。该薄弱节点与时段是后续储能选址与放电时段安排的直接依据：任务三、任务四的候选节点 4、9、14 均位于馈线Ⅰ上，其中 14 号节点位于馈线末端、紧邻电压最低的 13 号节点（14 号节点自身无负荷，故最低点出现在其上游的 13 号），因此在 14 号节点附近配置储能对末端电压的抬升作用最为直接。

2.4 思考题：负荷系数增大 10% 的影响

将附加负荷倍率由 1.00 调整为 1.10，即 α 由 1.044 增至 1.1484，重新计算 24 h 潮流，结果如表 2-3 所示。

表 2-3 负荷系数增大 10% 对电压与网损的影响

工况	α	最低电压 / p.u.	发生位置	全天损耗 / MWh
基准	1.044	0.95471	节点 13，第 19 时段	1.0437
负荷 ×1.10	1.1484	0.94994	节点 13，第 19 时段	1.1815
变化	+10%	−0.00477（−0.50%）	不变	+0.1378（+13.2%）

分析：负荷整体抬升后，线路电流增大，支路电压降落与 I^2R 损耗同时增加，因此最低电压下降、全天损耗上升。由于负荷曲线形状不变，最低电压仍

出现在晚高峰第 19 时段、仍位于馈线末端节点 13，说明薄弱位置由网络拓扑决定，而薄弱程度由负荷水平决定。

值得注意的是损耗的相对增幅（13.2%）明显大于负荷增幅（10%），体现了网损对负荷水平的非线性敏感特性：支路损耗与电流平方成正比，负荷抬升使各支路电流同步增大，损耗因而以超线性的速度增长（等效指数约 $\log 1.132 / \log 1.10 \approx 1.3$）。该指数低于纯二次规律的 2，是因为全天损耗是 24 个时段的累加：午间光伏出力（每节点固定 0.8 MW，不随 α 变化）对负荷增长有一定抵消，而晚高峰时段没有光伏支撑，其损耗增长最快。这也说明重载场景下储能的削峰作用更有价值——削减高峰时段的负荷不仅直接减少购电，还能以超线性的效果降低网损。

第三章 任务二：单节点储能分时电价套利

3.1 任务与参数

任务二研究单节点储能在分时电价下的“低储高发”套利：给定储能额定功率、额定能量容量、充放电效率与一条 24 h 分时电价曲线，在满足荷电状态（SoC）约束与日末电量守恒的前提下，求使全天电费净收益最大的充放电计划；并与取消充放电互斥约束的 LP 松弛模型对比。参数如表 3-1 所示。

表 3-1 任务二储能参数与电价

参数	取值	说明
额定功率 P_rated	2 MW	每时段充/放电功率上限
额定容量 E_rated	2 MWh	最大可存储电量（1C 配比）
充/放电效率 η_ch / η_dis	0.90 / 0.95	往返效率 85.5%
SoC 范围	0.10 ～ 1.00	防止过充过放
初始 / 日末 SoC	0.50 / 0.50	日末恢复初值，净充放电为零
分时电价	谷 318、平 671.5、峰 1124.8 元/MWh	峰谷价差 3.5 倍
时间步长	Δt = 1 h，T = 24	见附录 B

3.2 数学模型

决策变量：各时段充电功率 P_ch(t) ≥ 0、放电功率 P_dis(t) ≥ 0、荷电状态 SoC(t)，以及 0-1 互斥变量 u(t)。目标函数为全天套利净收益最大：

$$max\ F = \Sigma_t\ c_t \cdot [P_dis(t) - P_ch(t)] \cdot \Delta t$$

约束条件包括：

（1）SoC 递推方程：SoC(t) = SoC(t−1) + [η_ch·P_ch(t) − P_dis(t)/η_dis]·Δt / E_rated；

（2）SoC 上下限：0.10 ≤ SoC(t) ≤ 1.00；

（3）日末守恒：SoC(24) = SoC(0) = 0.50；

（4）功率上限与互斥约束：0 ≤ P_ch(t) ≤ u(t)·P_rated，0 ≤ P_dis(t) ≤ (1 − u(t))·P_rated。

模型为含 0-1 变量的混合整数线性规划（MILP），用 MATLAB 的 intlinprog 求解；去掉 u(t) 后即为 LP 松弛模型，用 linprog 求解。

3.3 计算结果

最优调度为：凌晨 2 时段以 1.111 MW 充电（电价最低，318 元/MWh），把 SoC 由 0.50 充至 1.00；15 时段以 1.710 MW 放电至 SoC = 0.10；18 时段以 2.000 MW 充满（受功率上限约束）；20 时段再放 1.710 MW；23 时段以 0.889 MW 把 SoC 补回 0.50，满足日末守恒。电价、净充放电功率与荷电状态的时序关系如图 3-1 所示。

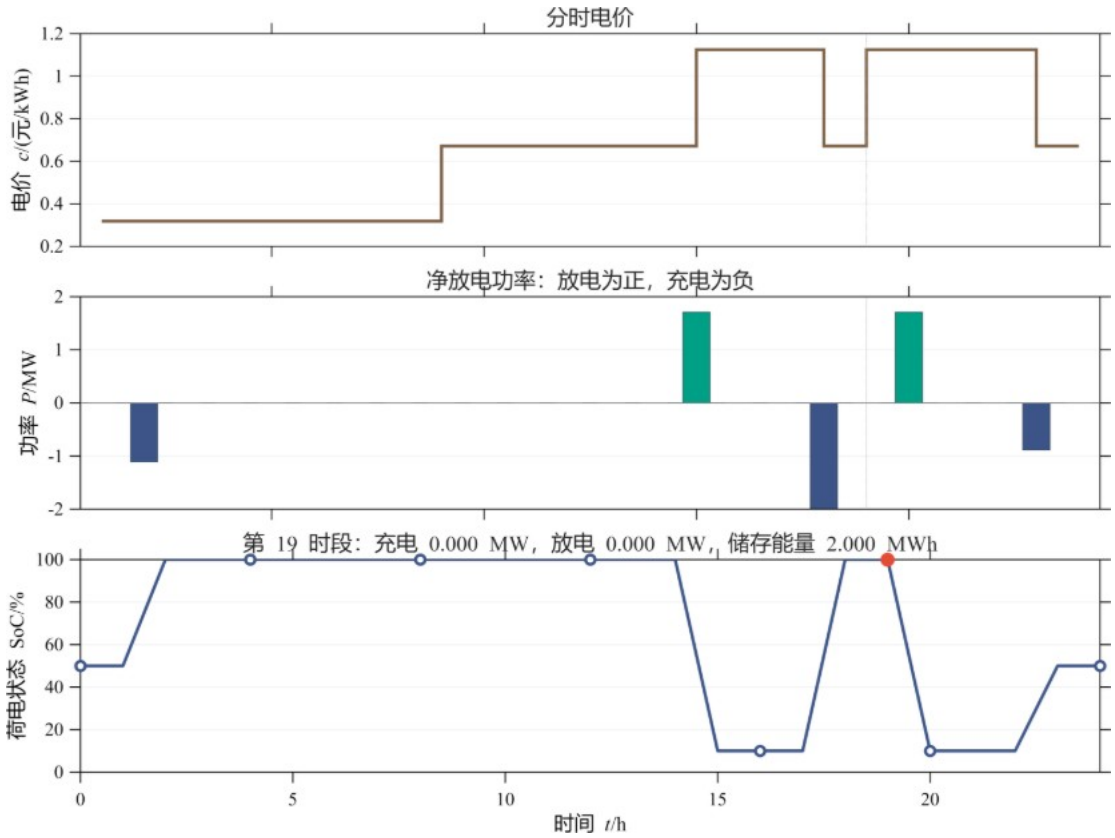


图 3-1 分时电价、净充放电功率与荷电状态时序（MILP 最优解，第 19 时段）

表 3-2 任务二计算结果

指标	数值
最优日套利收益	1553.59 元
全天充电电量	4.000 MWh
全天放电电量	3.420 MWh
往返效率（放电/充电）	85.5%（= 0.90 × 0.95）
日末 SoC 误差	0
最大同时充放电功率	0 MW

3.4 理论手算

充入 1 MWh 电量（电网侧）后，经充电效率 0.90 入储 0.90 MWh，再经放电效率 0.95 送出 0.90 × 0.95 = 0.855 MWh，即往返效率 85.5%。若充电价为 318 元/MWh、放电价为 1124.8 元/MWh，则每循环 1 MWh 充电量的净收益为：

$$0.855 \times 1124.8 - 318 = 961.7 - 318 = 643.7 \text{ 元}$$

一般地，套利收益 $= 0.855 \cdot c_dis - c_ch$，故峰谷价差须满足 $c_dis / c_ch > 1/0.855 \approx 1.17$，即峰谷价差大于约 17% 才有正收益。本算例峰谷价比为 $1124.8 / 318 = 3.54$，远大于临界值，因此套利空间充足；这也解释了最优解为何尽可能把功率与容量用满。

3.5 LP 与 MILP 对比

在电价恒正、往返效率小于 1 且不计配电网潮流约束的条件下，同一时段既充又放只会白白损耗电量、并使日末更难回到初始 SoC，因此 LP 松弛的最优解本身就满足互斥，其收益与 MILP 完全相同（1553.59 元），同时充放电功率均为 0 MW，如表 3-3 所示。

表 3-3 LP 松弛与 MILP 的对比

模型	日收益 / 元	最大同时充放电功率 / MW	日末 SoC 误差
LP（取消 u）	1553.59	0.000	0
MILP（保留 u）	1553.59	0.000	0

这说明该场景下互斥约束不改变最优值，但该结论依赖“正电价 + 无网络约束”两个前提。任务三中一旦引入配电网潮流与电压约束，同一节点同时充放电可能被用来“虚增”本地注入以支撑电压，从而出现无物理意义的解，因此任务三必须保留 0-1 互斥变量 u(t)。

3.6 参数灵敏度试验

固定其余参数，分别改变额定功率与额定容量，得到的日收益如表 3-4、表 3-5 所示。

表 3-4 额定功率对日收益的影响（E_rated = 2 MWh）

P_rated / MW	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
日收益 / 元	1118.29	1263.39	1408.49	1553.59	1553.59	1553.59	1553.59	1553.59

表 3-5 额定容量对日收益的影响（P_rated = 2 MW）

E_rated / MWh	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0
日收益 / 元	776.80	1165.20	1553.59	2040.19	2526.78	3499.97	4473.15

功率在 2 MW 以下时是瓶颈：收益随 P_rated 近似线性上升（约 +290 元/MW），因为 18 时段要充满 1.8 MWh 至少需要 2 MW；P_rated ≥ 2 MW 后收益饱和，限制转为 2 MWh 容量（SoC 可用窗口仅 1.8 MWh）。容量在 2 MWh 以上仍近似线性提升收益（约 +487 元/MWh），因为每增加 1 MWh 便可在低价与高价时段之间多搬一轮电。

判断瓶颈的通用方法是：固定 E 增大 P，若收益不再上升则功率不是瓶颈；固定 P 增大 E，若收益不再上升则容量不是瓶颈。本算例 2 MW/2 MWh 恰为 1C 配比，功率与容量同时接近临界，是性价比最高的配置点；这与任务四中“规划模型选择最小可行容量”的结论相互印证——在固定容量给定的前提下，套利收益对“更大功率”并不敏感，投资应优先匹配能量容量。

第四章 任务三：配电网储能日前优化调度

4.1 任务与参数

任务三把储能放回配电网，在满足支路潮流、节点电压与储能运行约束的前提下，优化 24 h 充放电计划。按学号十位 X = 2 选定调度目标为模型 A（最大化光伏消纳，即最小化弃光电量与网损的加权和）。计算参数如表 4-1 所示。

表 4-1 任务三计算参数

项目	取值	说明
分布式光伏	节点 4、9、14 各 1.2 MW	按典型日曲线出力，允许弃光
固定配置储能	节点 4、9、14 各 1.5 MW / 3 MWh	$\eta_{ch} = 0.90$，$\eta_{dis} = 0.95$
SoC 约束	0.20 ～ 0.80，初末 0.50	周期约束保证日末回到初值
节点电压	$0.95 \le V \le 1.05$ p.u.	根节点电压恒为 1.00 p.u.

调度目标（模型 A）	min F_A = E_curt + 0.01·E_loss	学号十位 X = 2 ∈ {0,1,2}
求解器	MOSEK（MISOCP）	YALMIP 建模

4.2 模型与求解

采用 DistFlow 支路潮流模型：以支路首端有功/无功 P_ij、Q_ij、节点电压平方 U_i 与支路电流平方 L_ij 为变量，建立节点功率平衡、电压降落方程与二阶锥松弛

$$\|(2P_{ij},\ 2Q_{ij},\ L_{ij} - U_i)\|_2 \le L_{ij} + U_i$$

储能侧引入 0-1 互斥变量 u_i,t 描述充放电状态，得到混合整数二阶锥规划（MISOCP），由 YALMIP 建模、MOSEK 求解。二阶锥松弛把非凸的 $L_{ij} = (P_{ij}^2 + Q_{ij}^2)/U_i$ 放宽为凸约束，其“松弛间隙” $g = |U \cdot L - P^2 - Q^2|$ 是衡量松弛是否收紧的关键指标；求解后再用 MATPOWER 做交流潮流回代校核，得到真实的节点电压与网损。

4.3 计算结果（模型 A）

模型 A 下储能充放电功率与荷电状态如图 4-1 所示，二阶锥模型电压与交流潮流回代电压对比如图 4-2 所示，各支路、各时段的二阶锥松弛间隙如图 4-3 所示。

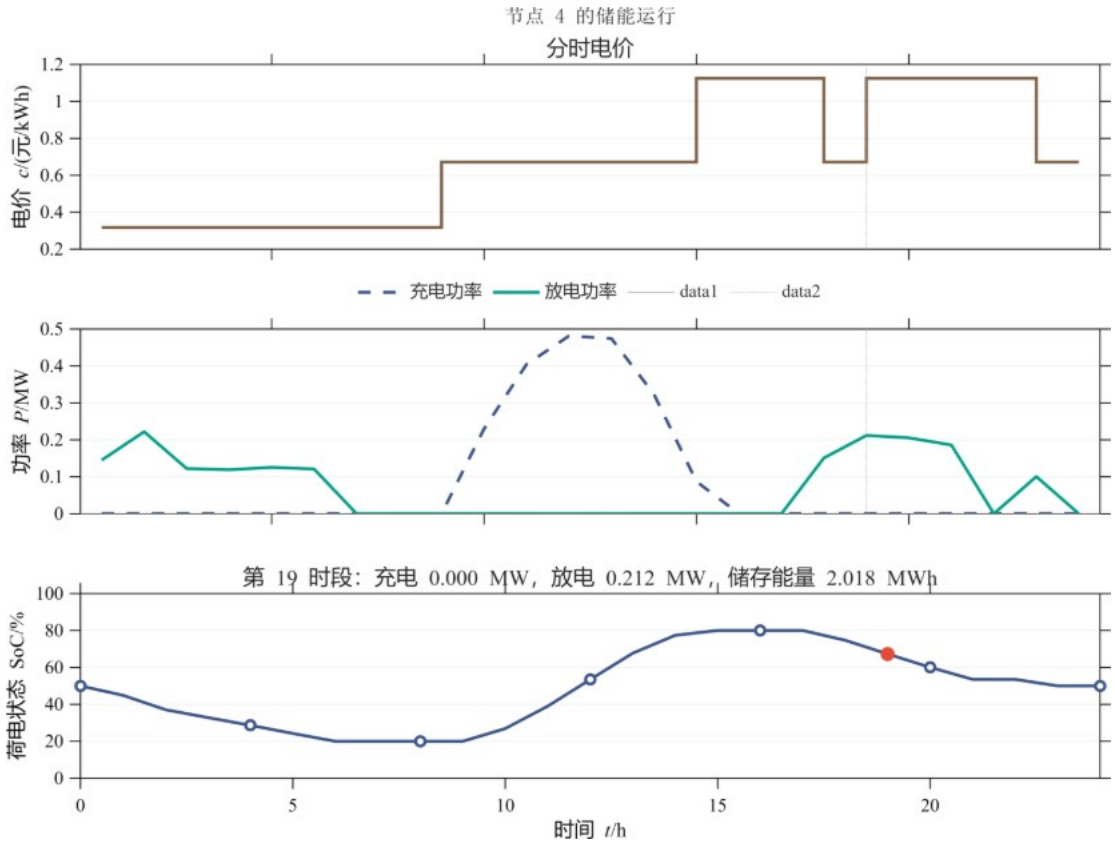


图 4-1 储能充放电功率与荷电状态（节点 4，模型 A）

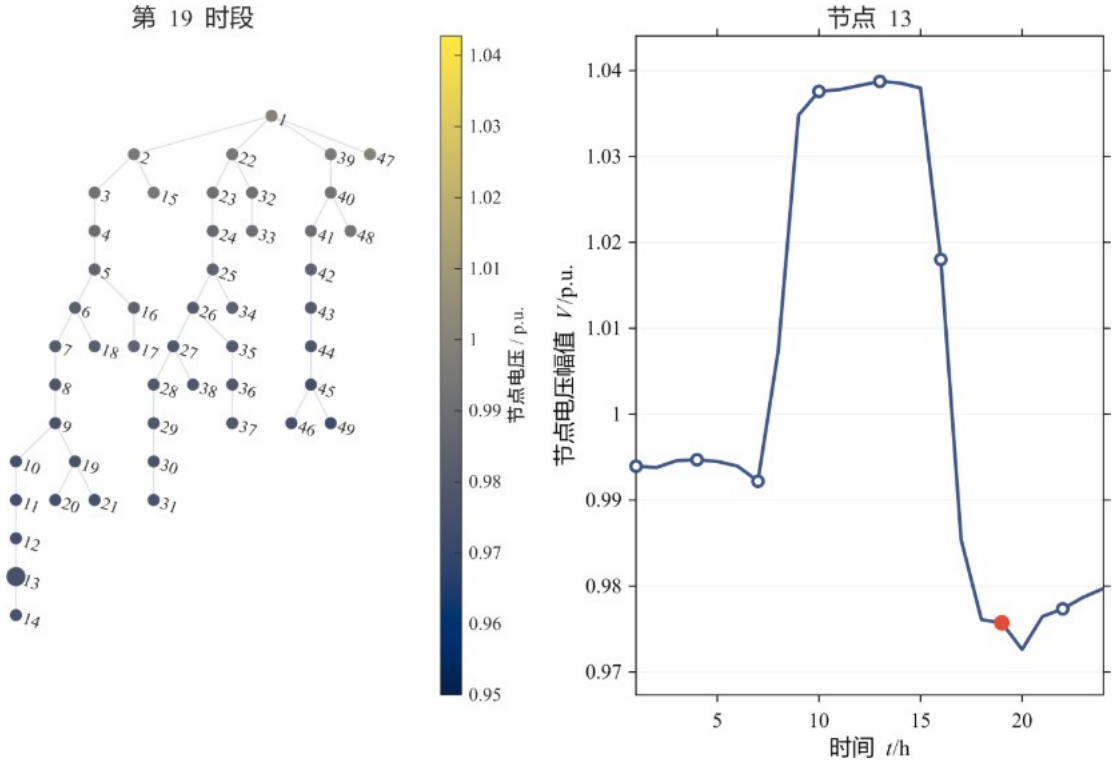


图 4-2 二阶锥模型与交流潮流回代的节点电压对比（第 19 时段，节点 13）

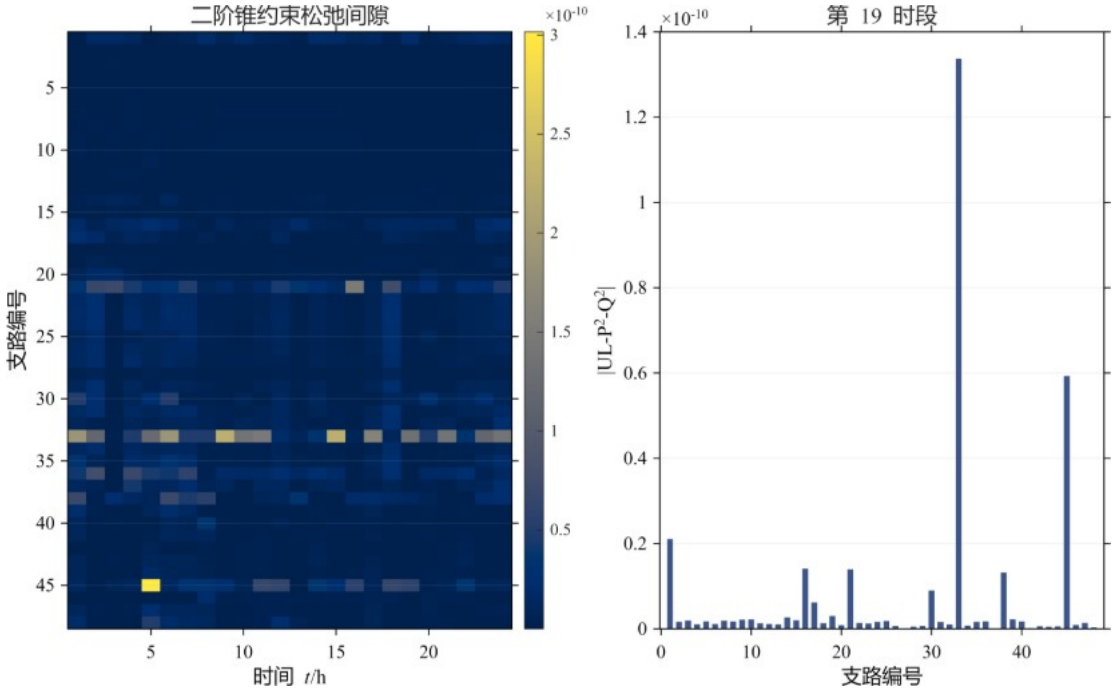


图 4-3 各支路、各时段的二阶锥松弛间隙（第 19 时段柱状图为逐支路间隙）

表 4-2 模型 A 调度结果

指标	数值
求解器 / 求解状态	MOSEK / 最优
向上级电网购电成本	32766.68 元
全天网损电量	0.9542 MWh
弃光电量	≈ 0 MWh
最大二阶锥松弛间隙	3.02×10^{-10}
交流潮流最低 / 最高电压	0.97246 / 1.04276 p.u.（均合格）
最大同时充放电功率	0 MW

模型 A 下光伏全部消纳（弃光约为 0），全天网损 0.9542 MWh，二阶锥松弛间隙仅 3.02×10^{-10}，说明松弛在该目标下严格收紧为等号，模型电压与交流潮流真实电压高度一致（最高电压 1.04276 p.u.，未越限）。储能充放电互斥功率为 0 MW，二进制变量取到物理可行解。

从运行策略看，储能在午间光伏大发、电价处于平段时充电，在傍晚电价峰段放电，既承接了光伏出力、减少了弃光，又在晚高峰支撑了末端电压。图 4-1 中节点 4 的 SoC 在 0—4 时段随夜间放电由 50% 降至 29%，7—8 时段进一步降至 20% 的下限；9—16 时段在光伏大发时持续充电至 80% 的上限；16

—21 时段随晚高峰放电回落至 55% 附近，22 时段以后缓慢回落并在终端回到 50%，满足日末电量守恒。充放电区间与电价的高低谷划分基本吻合。

4.4 思考题：二阶锥松弛间隙手算

给定某支路某时段 U = 1.00、L = 0.02、P = 0.10、Q = 0.05（均为标幺值），松弛间隙定义为 $g = |U \cdot L - P^2 - Q^2|$：

$$g = |1.00 \times 0.02 - 0.10^2 - 0.05^2| = |0.02 - 0.0100 - 0.0025| = 0.0075$$

该间隙相对于 U·L = 0.02 达到 37.5%，说明此时松弛远未收紧，二阶锥不等式严格取不等号，模型给出的电压将偏乐观。工程上通过目标函数中的网损项（如模型 A 的 0.01·E_loss、模型 B 的 E_loss）压低 L，使不等式趋向等号；求解后须逐支路、逐时段检验 g，并对模型电压做交流潮流回代校核。

4.5 多目标对比与讨论

表 4-3 三类调度目标的结果对比

调度目标	弃光 / MWh	网损 / MWh	购电成本 / 元	最大锥间隙	最高电压 / p.u.	电压校核
A（最大化光伏消纳）	≈ 0	0.9542	32766.68	3.02×10^{-10}	1.04276	合格
B（最小化网损）	9.8225	0.6269	39867.95	4.62×10^{-10}	1.00000	合格
C（最小化购电成本）	≈ 0	1.8260	30507.34	2.03×10^{-3}	1.06103	越上限

模型 A 以弃光与网损为主目标，松弛精确、电压合格；模型 B 的网损最低但弃光高达 9.82 MWh，说明它把光伏出力“压”下来换取损耗降低；模型 C 只最小化购电成本，缺少压低 L 的激励，出现 2.03×10^{-3} 的松弛间隙，模型电压“看似”满足上限，但交流潮流回代后最高电压达 1.06103 p.u.、越上限。

这正是课程设置的教学反例：二阶锥松弛并不总是精确，必须回代校验。对比也说明，单纯追求购电成本最低会牺牲电压安全性，实际调度应像模型 A

那样兼顾消纳与网损；若必须采用模型 C，则应在目标中加入网损项或对松弛间隙设置阈值，并对求解结果强制做交流校验。

第五章 任务四：储能选址定容与交流潮流校验

储能选址定容是配电网规划中“投资—运行”耦合最紧密的环节：位置决定储能能作用于哪些节点，容量决定其可转移的电量与可支撑的时长。本章在前三项任务的基础上展开第二周的课程设计工作，依次给出储能选址定容的研究背景与基本原理、混合整数线性规划模型的完整数学表述（集合、参数、变量、目标函数与全部约束）、49 节点农村配电网的算例设置与求解结果，并通过 MATPOWER 交流潮流逐时段校验规划方案，最后对“规划目标口径”与“实际交流口径”的费用进行对比。

5.1 储能选址定容规划的基本原理

在新型电力系统加速构建的背景下，储能正由辅助调节手段转变为配电网运行的核心支撑资源。储能选址定容规划，即在满足电网安全约束的前提下，确定储能装置在配电网中的安装位置（选址）、额定功率容量（MW）与额定能量容量（MWh）（定容），使系统在规划周期内的综合成本最低或综合效益最大。该过程并非简单的设备布局，而是一项融合网络拓扑、时序负荷特性、电价机制与投资决策的系统性优化问题。其核心逻辑在于：通过一次性的容量投资，换取运行阶段的多重收益，包括峰谷电价套利、降低网络损耗、改善节点电压分布以及提升供电能力。因此，规划模型必须在“投资”与“运行”之间取得平衡——容量配置过大将造成设备闲置与投资浪费，配置过小则难以有效支撑运行目标。

规划的可行性依赖于严格的约束体系。一方面，电网物理约束不可逾越，包括节点电压允许范围、线路传输容量与功率平衡关系等。配电网一般呈辐射状结构，其潮流可由 DistFlow 方程描述，但该方程含有电压平方与功率乘积等非线性项，直接求解十分困难。工程上常采用忽略网损项的线性化 DistFlow

（LinDistFlow）模型，或采用二阶锥松弛将非线性关系凸化，从而在保证计算效率的同时获得可用的工程解。另一方面，储能自身的技术特性构成关键边界条件，如充放电功率上限、荷电状态（SOC）安全区间、充放电效率以及循环寿命等。SOC 的动态过程与充放电功率通过一组差分方程耦合，若同时考虑容量档位的离散选择，还会出现二进制变量与连续变量的乘积，需要通过 Big-M 等技巧线性化，才能转化为可被求解器高效处理的混合整数线性规划。

从研究脉络看，储能规划呈现出“市场驱动”与“战略引领”两条典型路径。在电力市场机制较为成熟的欧美地区，研究重点在于储能多重价值的兑现：学者构建多市场耦合模型，量化储能在能量市场套利、调频辅助服务与容量市场中的综合收益，美国国家可再生能源实验室（NREL）开发的 StorageVET 等工具可对储能项目在不同市场机制下的经济性进行快速评估；为提高方案对不确定性的适应能力，随机优化、鲁棒优化与分布鲁棒优化被广泛用于处理风光出力、负荷及电价的波动。相比之下，国内研究更紧密围绕“双碳”目标与高比例可再生能源接入展开，重点关注储能对弃风弃光的平抑作用，以及在配电网中的电压支撑与潮流优化功能；“整县屋顶光伏”“源网荷储一体化”等示范工程有力推动了规划方法从理论模型向工程应用的转化。

在求解方法上，混合整数线性规划（MILP）因可调用成熟求解器、适合大规模系统而得到广泛应用，但需要对非线性潮流与容量选择进行线性化处理；混合整数二阶锥规划（MISOCP）在凸松弛框架下兼顾了计算效率与潮流精度；遗传算法、粒子群算法等启发式方法灵活性较高，但收敛性不稳定，难以保证全局最优；Benders 分解等混合策略则通过投资问题与运行问题的解耦迭代降低求解规模。需要强调的是，任何线性化潮流模型都只是对真实交流潮流的近似，其给出的电压与网损存在系统性偏差，因此规划结果必须经过精确的交流潮流校验，才能确认其工程可行性。本报告即按照“LinDistFlow 混合整数线性规划建模—求解—MATPOWER 交流潮流校验—规划口径与交流口径费用对比”的技术路线展开。

5.2 储能选址定容优化数学模型

5.2.1 变量定义

模型涉及的集合、参数与变量分别如表 5-1～表 5-3 所示。为便于表述，后文统一用上标 ch、dis、opt 分别表示充电、放电与配置档位，用上标 D 表示负荷。

表 5-1 集合与描述

集合	描述
N	节点（母线）集合，$i \in N$
L	支路（线路）集合，$(i, j) \in L$
G	电源（配电网关口）集合，$g \in G$
T	典型日调度时段集合，$t \in T$
K	储能候选节点集合，$k \in K$
J	储能容量配置档位集合，$j \in J$

表 5-2 模型参数与描述

参数	描述
C^{P}，C^{E}	储能的单位功率成本与单位容量成本
C^{OM}	储能的年单位运维成本
CRF	资本回收系数
D	年典型日天数
π_t	t 时段的分时电价
$P_{i,t}^{D}$，$Q_{i,t}^{D}$	节点 i 在 t 时段的有功、无功负荷
R_{ij}，X_{ij}	支路 (i, j) 的电阻与电抗（p.u.）
U^{min}，U^{max}	节点电压平方的下限与上限
P_g^{min}，P_g^{max}	关口有功出力的下限与上限
η_{ch}，η_{dis}	储能的充电效率与放电效率
SOC^{min}，SOC^{max}	储能荷电状态的下限与上限
P_j^{opt}，E_j^{opt}	档位 j 对应的额定功率与额定容量
Δt	调度时段长度（1 h）

表 5-3 模型变量与描述

变量	描述	类型
w_{kj}	是否在候选节点 k 选择档位 j	0-1 变量
$P_{k,t}^{ch}$，$P_{k,t}^{dis}$	储能 k 在 t 时段的充电、放电功率	连续变量
$E_{k,t}^{soc}$	储能 k 在 t 时段末的荷电量	连续变量
$b_{k,t}^{ch}$，$b_{k,t}^{dis}$	储能 k 在 t 时段的充电、放电状态	0-1 变量
$P_{ij,t}$，$Q_{ij,t}$	支路 (i, j) 在 t 时段首端的有功、无功潮流	连续变量
$U_{i,t}$	节点 i 在 t 时段的电压平方	连续变量
$P_{g,t}$	关口 g 在 t 时段的有功出力	连续变量

5.2.2 目标函数与物理意义

模型以年化总成本最小为目标，年化总成本由年化投资成本、年化运维成本与年化运行成本三部分构成：

$$min\ C^{total} = C^{inv} + C^{OM} + C^{op} \tag{1}$$

1）年化投资成本

$$C^{inv} = CRF \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} w_{kj} \left(C^{P} P_{j}^{opt} + C^{E} E_{j}^{opt} \right) \tag{2}$$

该式表示购买储能设备的年化费用。一次性的设备购置费（功率成本与容量成本之和）通过资本回收系数 CRF 折算为年度成本，相当于把一次性投资分摊到规划期内的每一年；CRF 由贴现率与规划年限共同决定。模型通过最小化总成本，权衡这笔“按揭”能否被未来的运行收益所抵消。

2）年化运维成本

$$C^{OM} = \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} w_{kj}\ C^{OM} P_{j}^{opt} \tag{3}$$

该式表示储能设备每年的维护、检修与保险等固定费用。它通常与储能的额定功率成正比，而与实际充放电次数关系不大。

3）年化运行成本

$$C^{op} = D \sum_{t \in T} \pi_t \left(\sum_{g \in G} P_{g,t} \right) \tag{4}$$

该式表示整个农村电网每年从主电网购电的总费用：以一个典型日的购电成本（逐时段购电量与电价之积的求和）乘以全年天数 D 估算得出。储能通过在电价较低的“谷”时段充电、在电价较高的“峰”时段放电，实现能量的时间转移，从而降低这部分成本。

5.2.3 约束条件与物理意义

1）投资约束

$$\sum_{j \in J} w_{kj} \le 1, \quad \forall k \in K \tag{5}$$

该约束确保在每一个候选安装位置 k 上最多只能选择一种容量配置方案，使投资决策具有唯一性与排他性。

2）电网运行约束

（a）节点功率平衡约束

$$\sum_{g \in G_i} P_{g,t} + \sum_{k \in K_i} \left(P_{k,t}^{dis} - P_{k,t}^{ch} \right) + \sum_{j:(j,i) \in L} P_{ji,t} = P_{i,t}^{D} + \sum_{j:(i,j) \in L} P_{ij,t} \tag{6}$$

该约束是基尔霍夫电流定律在配电网中的体现，保证能量守恒：任意时刻流入节点 i 的总功率（关口注入、储能放电与上游线路潮流）必须等于流出节点的总功率（负荷、储能充电与下游线路潮流）。本算例不接入光伏，故式中不含光伏出力与弃光项；又因采用线性化潮流，网损项未显式计入，其影响留待交流校验环节评估。

（b）线性化 DistFlow 潮流约束

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2\left(R_{ij} P_{ij,t} + X_{ij} Q_{ij,t} \right), \quad \forall (i,j) \in L,\ t \in T \tag{7}$$

该约束描述了电能沿线路传输时的电压降落规律：下游节点的电压平方等于上游节点电压平方减去由线路电阻、电抗与潮流共同决定的压降。式中忽略

了网损项，因而电压幅值被略微高估，这一近似正是后续必须开展交流校验的根本原因。

（c）系统安全运行约束

$$\left(U^{min}\right)^2 \le U_{i,t} \le \left(U^{max}\right)^2, \quad \forall i \in N,\ t \in T \tag{8}$$

$$P_g^{min} \le P_{g,t} \le P_g^{max}, \quad \forall g \in G,\ t \in T \tag{9}$$

式（8）与式（9）分别保证节点电压与关口出力运行在允许范围内。本算例中线性规划模型的电压下限取 0.96 p.u.，交流校验时按课程要求放宽至 0.95 p.u.。

3）储能系统运行约束

（a）SOC 动态约束

$$E_{k,t+1}^{soc} = E_{k,t}^{soc} + \Delta t\left(\eta_{ch} P_{k,t}^{ch} - \frac{P_{k,t}^{dis}}{\eta_{dis}}\right) \tag{10}$$

该式描述储能内部能量的变化过程：下一时段的荷电量等于当前荷电量，加上充电获得的能量（考虑充电效率），减去放电释放的能量（考虑放电效率），是储能模型的核心动态方程；配合初始与终端荷电量相等的条件，还保证了一天首末时段的电量平衡。

（b）充放电功率约束

$$0 \le P_{k,t}^{ch} \le b_{k,t}^{ch} \sum_{j \in J} w_{kj} P_j^{opt} \tag{11}$$

$$0 \le P_{k,t}^{dis} \le b_{k,t}^{dis} \sum_{j \in J} w_{kj} P_j^{opt} \tag{12}$$

式（11）与式（12）规定充放电功率不能超过由投资决策所确定的额定功率：若某候选点未配置储能（所有 w_{kj} 均为 0），其充放电功率上限即为 0；状态变量 b 则保证同一时刻不会同时充放电。

（c）SOC 范围约束

$$SOC^{min} \sum_{j \in J} w_{kj} E_j^{opt} \le E_{k,t}^{soc} \le SOC^{max} \sum_{j \in J} w_{kj} E_j^{opt} \tag{13}$$

该约束确保储能的荷电量始终处于由投资容量所决定的安全区间内，以防止过充或过放，延长电池寿命。

（d）充放电互斥约束

$$b_{k,t}^{ch} + b_{k,t}^{dis} \le 1, \quad \forall k \in K, t \in T \tag{14}$$

该约束保证同一储能在同一时段只能处于充电或放电中的一种状态，避免出现同时充放电的无意义解。

5.2.4 容量档位的线性化与交流潮流校验

模型中储能容量以离散档位给出，SOC 上、下限与额定容量的乘积中出现二进制变量 w_{kj} 与连续变量 $E_{k,t}$ 的乘积，属于双线性项。为此引入辅助连续变量 $d_{kj,t} = w_{kj} \cdot E_{k,t}$，并用 Big-M 约束将其精确线性化：

$$E_{k,t}^{soc} - SOC^{max}\left(1 - w_{kj}\right) \le d_{kj,t} \le E_{k,t}^{soc} - SOC^{min}\left(1 - w_{kj}\right) \tag{15}$$

当 $w_{kj} = 1$ 时，该式退化为 $SOC^{min} \le d_{kj,t} \le SOC^{max}$，即辅助变量等于该档位下的实际荷电量；当 $w_{kj} = 0$ 时，$d_{kj,t}$ 被限制为 0，与“未配置储能”的物理含义一致。由此，原问题转化为标准的混合整数线性规划，可用分支定界类求解器（本算例调用 MATLAB intlinprog）求得全局最优解。

线性规划给出的是近似潮流解，因此求解完成后还需将最优调度结果（各时段充放电功率）代入 MATPOWER 的牛顿—拉夫逊交流潮流模型，逐时段校核节点电压与网络损耗。以最大电压偏差作为线性化误差的度量：

$$\varepsilon = \max_{i \in N, t \in T} \left| V_{i,t}^{lin} - V_{i,t}^{ac} \right| \tag{16}$$

若 ε 较小且交流校验下的电压、功率均满足安全要求，则说明线性化模型在该算例中具有足够的精度，规划方案可以落地；否则需要收紧线性模型的电压约束或改用二阶锥等更精确的模型。

5.3　算例分析

5.3.1　电网拓扑与基础参数

算例采用某 12.66 kV、49 节点的农村配电网，网络为辐射状结构，由变电站 12.66 kV 母线（1 号母线）引出三条馈线：馈线 I 沿 2—14 号母线延伸，并带有 15—21 号支线；馈线 II 沿 22—31 号母线延伸，带有 32—38 号支线；馈线 III 沿 39—46 号母线延伸，并带有 47—49 号支线。全网共 48 条支路，基准容量 100 MVA，拓扑结构及储能候选位置如图 5-1 所示。按学号生成负荷缩放系数 $\alpha = 1 + 0.002 \times (206221322 \bmod 100) = 1.044$，即全部节点负荷在原始数据基础上放大 4.4%，基准方式下总负荷为 3.513 MW、0.883 MVar。

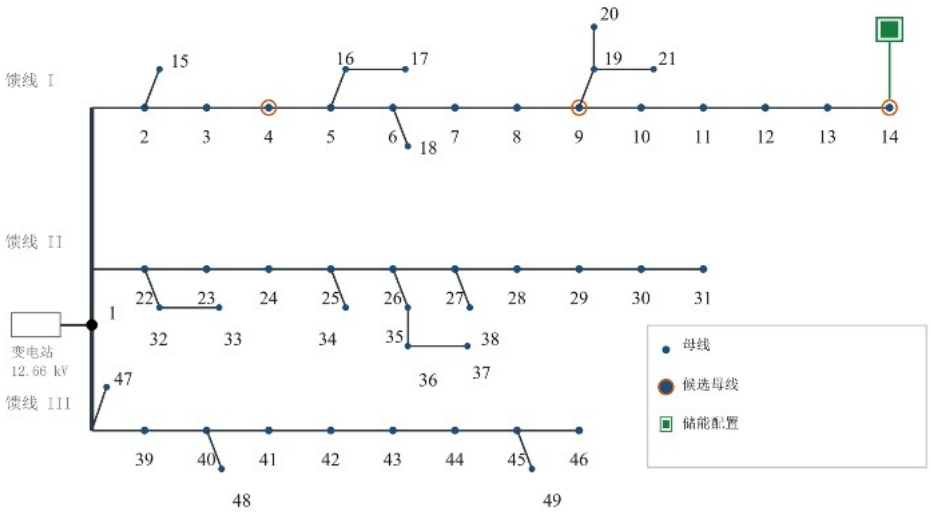


图 5-1　49 节点农村电网拓扑与储能候选位置

表 5-4　49 节点农村电网基本参数

项目	数值
电压等级 / 基准容量	12.66 kV / 100 MVA
母线数 / 支路数	49 / 48
网络结构	辐射状，3 条馈线
总负荷（基准）	3.513 MW / 0.883 MVar
负荷缩放系数 α	1.044
峰、谷负荷 / 出现时段	3.668 MW（19 时）/ 1.614 MW（4 时）
储能候选节点	4、9、14
规划 / 校验电压范围	0.96～1.05 / 0.95～1.05 p.u.

全网负荷与电价均按 24 个时段给出，负荷曲线呈现明显的“双峰”特征：凌晨 4 时段负荷最低，傍晚 19 时段达到峰值 3.668 MW；分时电价则划分为谷段（1—8 时段，318 元/MWh）、平段（9—14、18、23—24 时段，671.5 元/MWh）与峰段（15—17、19—22 时段，1124.8 元/MWh），峰谷价差达 3.5 倍，为储能套利提供了空间。

5.3.2 储能与经济参数

储能投资与运行参数如表 5-5、表 5-6 所示。按规划年限 20 年、贴现率 5% 计算，资本回收系数为

$$CRF = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} = 0.0802 \tag{17}$$

即一次性投资按每年约 8.02% 的比例折算为年费用。储能按离散档位配置，功率与容量均可取 1～5 中的整数，共 5 个档位，每个候选节点至多选择其中一档。

表 5-5 储能投资规划与经济参数

参数类别	参数名称	数值/描述
选址规划	候选节点	4、9、14
定容规划	功率配置选项	1、2、3、4、5 MW
	容量配置选项	1、2、3、4、5 MWh
投资成本	单位功率成本	80000 元/MW
	单位容量成本	550000 元/MWh
运维成本	年化运维成本	200000 元/MW/年
财务评估	规划年限	20 年
	贴现率	5%
	资本回收系数	0.0802
	年典型日天数	365 天

表 5-6 储能技术运行参数

参数类别	参数名称	数值
效率	充电效率	90%
	放电效率	95%
荷电状态	最小 SOC	20%
	最大 SOC	80%
周期约束	初始 SOC	50%
	终端 SOC	50%
运行约束	充放电互斥	$b^{\mathrm{ch}} + b^{\mathrm{dis}} \le 1$

5.3.3 储能选址定容结果

在 MATLAB 环境下调用 YALMIP 建模、intlinprog 求解上述混合整数线性规划，求解耗时约 1.8 s，计算结果如下：

求解结果

```
==================== 求解成功! ====================
--- 储能优化配置方案 ---
在节点 14: 安装储能，配置为 1.0 MW / 1.0 MWh

--- 年化成本分析 ---
年化总成本: 18314703.51 元
  - 年化投资成本: 50552.83 元
  - 年化运维成本: 200000.00 元
  - 年化运行成本: 18064150.68 元

--- 交流潮流校验 ---
最大电压偏差: 0.001029 p.u.
配置后最低电压: 0.958971 p.u.
数值自检: 通过
```

优化模型在 4、9、14 三个候选节点中最终选择 14 号母线，配置 1 MW/1 MWh 的储能，各候选节点的配置情况如表 5-7 所示。年化总成本为 1831.47 万元，其中年化投资成本 5.06 万元、年化运维成本 20.00 万元、年化购电成本 1806.42 万元，购电成本仍占绝对主导地位。

表 5-7 储能选址定容结果

候选节点	是否配置	功率/MW	容量/MWh	投资/(万元/年)	运维/(万元/年)
4	否	0	0	0	0
9	否	0	0	0	0
14	是	1.0	1.0	5.06	20.00
合计	—	1.0	1.0	5.06	20.00

值得注意的是，本算例中储能配置并非由套利收益驱动，而是由电压约束决定。若完全不配置储能，线性化潮流模型在 10 时段及 16—21 时段的最低电压将降至 0.9557 p.u.（14 号母线，19 时段），低于 0.96 p.u. 的规划下限，模型不可行；而 14 号母线恰好位于馈线 I 的末端，是全网电压最薄弱的节点之一，在此处配置储能可以直接抬升该馈线的末端电压。因此，优化器选择“最小可行容量”（1 MW/1 MWh）以满足电压约束，这也解释了为什么配置容量停留在档位下限。

5.3.4 运行策略分析

储能配置与逐时运行结果如图 5-2、图 5-3 所示：图 5-2 左图为三个候选节点的额定功率与额定容量，右图为储能总充放电功率；图 5-3 左图为荷电状态曲线，右图为关口购电功率与分时电价的对应关系。

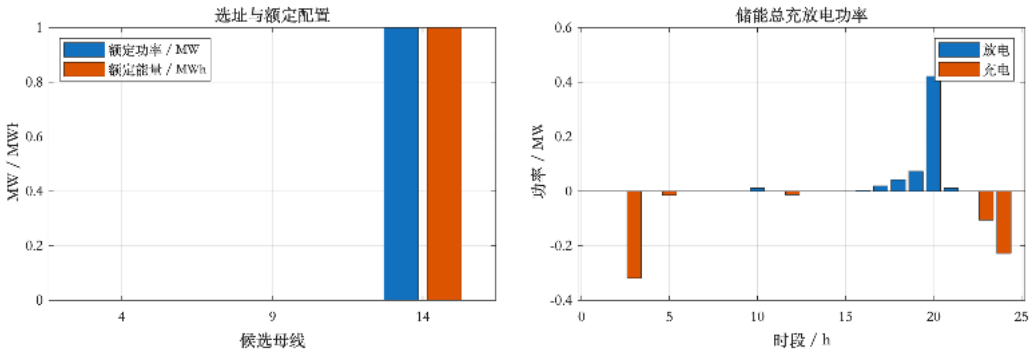


图 5-2 储能选址配置与总充放电功率

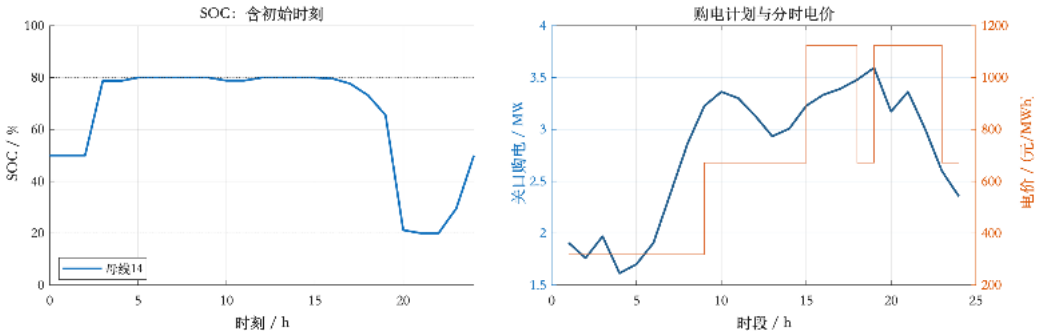


图 5-3 荷电状态与购电计划

从充放电时序看，储能在 3 时段以 0.319 MW 的功率集中充电，将 SOC 由 50% 提升至 78.7%，随后在 5 时段小幅补充至上限 80%；10—19 时段在峰、平电价时段逐步放电，20 时段以 0.421 MW（额定功率的 42%）快速放电，SOC 降至 21.2%；21—22 时段维持 20% 的下限运行；23—24 时段再次充电，使终端 SOC 回到 50%，满足周期约束。全天充电量 0.680 MWh、放电量 0.581 MWh，往返效率为 85.5%，等效满充放循环 0.61 次/日，年放电量约 212 MWh，年等效利用小时约 212 h。

表 5-8 典型时段运行结果

时段	电价/(元/MWh)	负荷/MW	关口购电/MW	充电/MW	放电/MW	SOC/%	最低电压/p.u.
3	318.0	1.650	2.001	0.319	0	78.7	0.9590
9	671.5	3.228	3.281	0	0	80.0	0.9604
10	671.5	3.374	3.421	0	0.011	78.8	0.9592
19	1124.8	3.668	3.659	0	0.073	65.5	0.9592
20	1124.8	3.594	3.220	0	0.421	21.2	0.9730
24	671.5	2.127	2.392	0.228	0	50.0	0.9591

由图 5-3 右图可见，储能的充放电与电价信号基本吻合：充电集中在谷段电价最低的时段，放电集中在峰段电价最高的 19—21 时段。由于容量仅 1 MWh，全天可转移的电量有限，19 时段关口购电仅下降 0.078 MW，20 时段下降 0.441 MW（约 12%），峰值负荷由 3.738 MW 降至 3.659 MW，削峰效果主要体现在单一时段，难以覆盖整个晚高峰。

5.3.5 交流潮流校验

将线性规划得到的逐时段充放电功率回代到 MATPOWER 交流潮流模型，采用牛顿—拉夫逊法逐时段求解，得到配置后的真实电压分布，如图 5-4、图 5-5 所示。

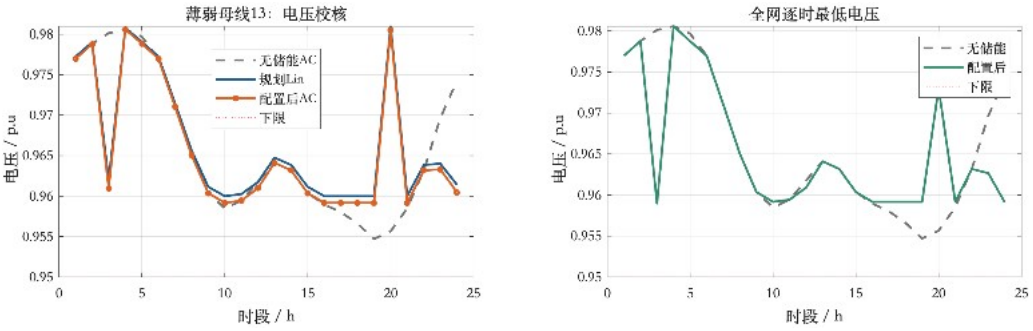


图 5-4 薄弱母线电压校核与全网最低电压

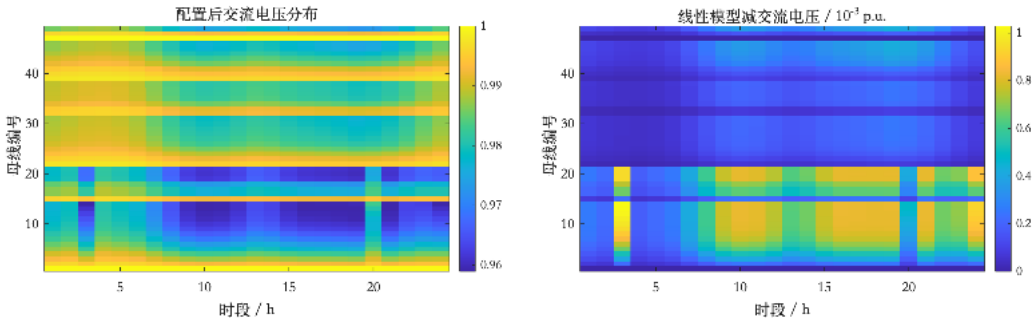


图 5-5 配置后电压分布与线性化电压偏差

图 5-4 左图给出了最薄弱母线（13 号母线）的电压校核曲线，右图为全网逐时最低电压；图 5-5 左、右图分别为配置后的电压分布热力图与线性模型相对交流模型的电压偏差。可以看到，线性模型给出的电压普遍略高于交流结果，最大偏差为 1.03×10^{-3} p.u.（14 号母线，3 时段），平均偏差 2.95×10^{-4} p.u.，说明 LinDistFlow 在该算例中的精度可以接受，但系统性偏乐观。

交流校验表明：配置储能后全网最低电压为 0.9590 p.u.，出现在 3 时段（储能充电引起），较无储能时的 0.9547 p.u. 提高了 0.0043 p.u.；在电压最紧张的 19 时段，最低电压由 0.9547 p.u. 提升到 0.9592 p.u.，18 时段由 0.9566 p.u. 提升到 0.9592 p.u.，薄弱环节的电压水平得到明显改善，且全部时段均高于 0.95 p.u. 的交流校验下限。需要指出的是，由于线性模型存在上偏，按 0.96 p.u. 约束求得的方案在交流校验下仍有部分时段略低于 0.96 p.u.（最低

0.9590 p.u.），这正是线性规划与交流校验必须配合使用的原因：前者负责高效寻优，后者负责确认工程可行性。

表 5-9 交流潮流校验与数值自检结果

指标	数值	说明
线性模型最低电压	0.9600 p.u.	电压约束起作用
交流校验最低电压	0.9590 p.u.	14 号母线，3 时段
无储能时最低电压	0.9547 p.u.	14 号母线，19 时段
线性与交流最大电压偏差	1.03×10^{-3} p.u.	14 号母线，3 时段
平均电压偏差	2.95×10^{-4} p.u.	全部母线与时段
能量 / 功率平衡残差	0 / 0	SOC 动态方程、节点功率平衡
约束越限	无	充放电互斥、SOC 在 20%～80% 内

5.3.6 经济性分析

为区分“规划目标口径”与“实际交流口径”，本报告分别统计两类费用：前者即优化模型的目标函数，按线性化潮流计算购电量且不计网损；后者将实际调度方案代入交流潮流，用真实关口购电量乘电价再加固定费用。两种口径下的费用构成如图 5-6、图 5-7 与表 5-10 所示。

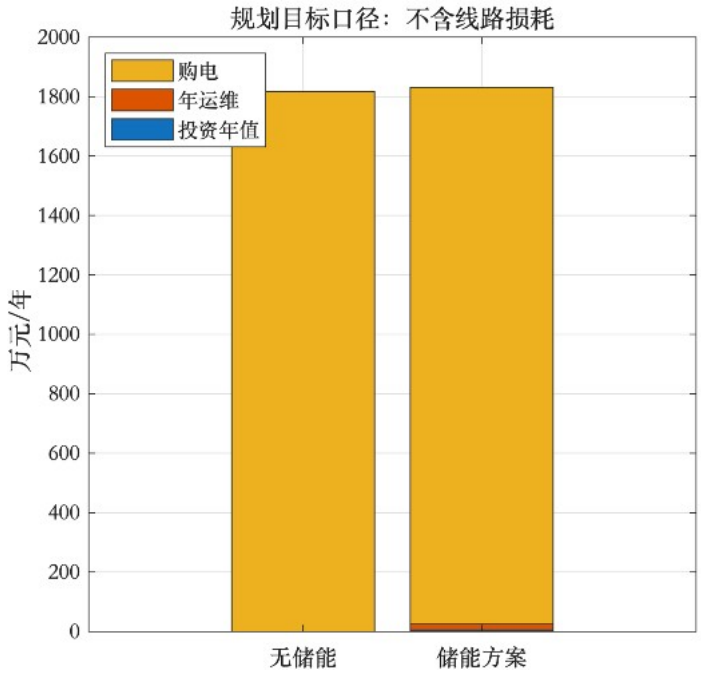


图 5-6 年费用构成（规划目标口径）

从规划目标口径看，无储能方案的年费用为 1817.03 万元，储能方案为 1831.47 万元，储能使总成本增加 14.44 万元。其中购电成本由 1817.03 万元降至 1806.42 万元，节约 10.62 万元，但年化投资与运维合计 25.06 万元，超过了购电成本的节约额。这一结果与前文的分析一致：在本算例的参数下，储能的套利收益不足以覆盖其固定投资，配置储能的直接动机是满足电压约束。

从交流核算口径看，无储能方案的年费用为 1846.49 万元，储能方案为 1860.43 万元，同样增加 13.94 万元。值得关注的是网损的变化：配置储能后日网损电量由 1.0087 MWh 增至 1.0165 MWh（增加 0.78%），这是因为储能在夜间低谷时段充电，增加了馈线电流与线路损耗；但网损费用反而由 29.46 万元降至 28.96 万元，节约 0.50 万元，原因在于损耗发生的时间结构发生了改变——高损耗时段（19—20 时段）的损耗由 0.137 MWh 降至 0.112 MWh，而低谷时段的损耗有所增加，电价差异使“同样的电量、更低的费用”成为可能。无储能与配置后的逐时网损对比如图 5-7 所示。

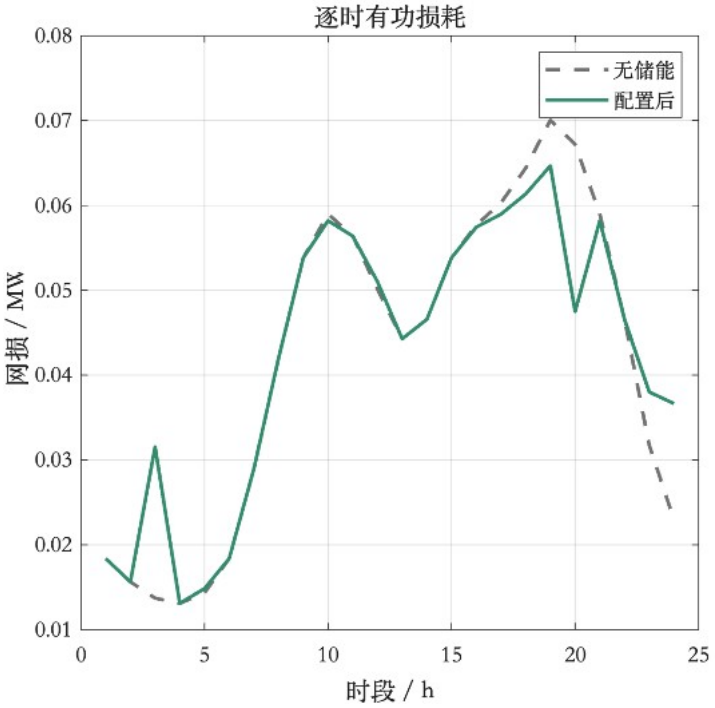


图 5-7 无储能与配置后的逐时有功网损

表 5-10 两种口径下的费用对比（万元/年）

费用项目	无储能	储能方案	差值
年化投资成本	0	5.06	+5.06
年化运维成本	0	20.00	+20.00
购电成本（规划口径，不含网损）	1817.03	1806.42	−10.62
规划目标总成本	1817.03	1831.47	+14.44
网损费用（交流口径）	29.46	28.96	−0.50
购电成本（交流口径，含网损）	1846.49	1835.38	−11.12
交流核算总成本	1846.49	1860.43	+13.94

5.4 结论与讨论

本文以某 12.66 kV、49 节点农村配电网为对象，建立了基于线性化 DistFlow 的储能选址定容混合整数线性规划模型，并以 MATPOWER 交流潮流对规划结果进行了逐时段校验，主要结论如下：

（1）优化结果为在 14 号母线配置 1 MW/1 MWh 的储能，年化总成本 1831.47 万元，其中投资 5.06 万元、运维 20.00 万元、购电 1806.42 万元。配置位置位于馈线 I 末端、全网电压最薄弱的节点附近，说明电压支撑需求主导了本算例的选址决策。

（2）储能全天充电 0.680 MWh、放电 0.581 MWh，等效循环 0.61 次/日，年放电量约 212 MWh，运行策略与分时电价基本匹配，但受容量限制，削峰作用主要集中在 20 时段。

（3）交流校验表明配置后最低电压为 0.9590 p.u.，较无储能的 0.9547 p.u. 提高 0.0043 p.u.，满足 0.95 p.u. 的校验下限；线性模型与交流模型的最大电压偏差为 1.03×10^{-3} p.u.，线性化带来的误差在可接受范围内，但存在系统性偏乐观。

（4）经济性方面，储能使规划口径年费用增加 14.44 万元、交流口径年费用增加 13.94 万元，套利收益（约 10.6～11.1 万元/年）不足以覆盖 25.06

万元/年的固定费用。这说明在当前电价与成本参数下，储能的配置价值主要体现在电压支撑与运行安全上，而非单纯的经济套利。

（5）从方法上看，“线性规划寻优＋交流潮流校验”的组合是必要的：线性模型保证了计算效率与全局最优性，交流校验则揭示了线性化误差与真实运行边界。若要求交流电压严格不低于 0.96 p.u.，应适当收紧线性模型的电压下限（如取 0.962 p.u.）或增大配置容量，以补偿线性化的乐观偏差。

后续工作可从三方面深化：引入多典型日与季节性负荷以检验方案适应性，考虑电池寿命衰减以完善全生命周期成本模型，以及引入光伏与需求响应研究“源网荷储”协同规划。

第六章 结论与心得体会

6.1 主要结论

本次课程设计以 12.66 kV、49 节点农村配电网为对象，完成了从时序潮流分析、单节点储能套利、配电网日前调度到储能选址定容与交流校验的完整技术链条。主要结论如下：

（1）基态潮流方面，全网最低电压为 0.95471 p.u.，出现在晚高峰第 19 时段的馈线末端节点 13；全天电能损耗 1.0437 MWh。负荷系数增大 10% 后最低电压降至 0.94994 p.u.、损耗增至 1.1815 MWh，损耗增幅（13.2%）明显大于负荷增幅，说明网损对负荷水平高度敏感。

（2）单节点套利方面，2 MW/2 MWh 储能在给定分时电价下的最优日收益为 1553.59 元，往返效率 85.5%，峰谷价差需大于约 17% 才有正收益；该场景下 LP 松弛的最优解与 MILP 完全一致，说明互斥约束在此不改变最优值，但在有网络约束的调度问题中必须保留。

（3）日前调度方面，模型 A 实现了光伏全消纳，全天网损 0.9542 MWh、购电成本 32766.68 元，最大二阶锥松弛间隙仅 3.02×10^{-10}，模型电压

与交流潮流几乎重合；而只最小化购电成本的模型 C 出现 2.03×10^{-3} 的松弛间隙，交流回代后电压越上限，构成“松弛必须校验”的典型反例。

（4）选址定容方面，优化结果为在 14 号母线配置 1 MW/1 MWh 储能，年化总成本 1831.47 万元（投资 5.06 万元、运维 20.00 万元、购电 1806.42 万元）。交流校验后最低电压由 0.9547 p.u. 提高到 0.9590 p.u.，线性化与交流模型的最大电压偏差为 1.03×10^{-3} p.u.；储能使规划口径年费用增加 14.44 万元、交流口径增加 13.94 万元，说明在本算例参数下储能的配置价值主要来自电压支撑而非套利。

6.2 方法层面的认识

四项任务串起来，实际上回答了“模型精度与计算效率如何权衡”这一问题。任务一的牛顿—拉夫逊交流潮流精度最高但非凸，无法直接嵌入优化；任务三的二阶锥松弛把潮流凸化，代价是可能出现不精确的松弛；任务四的线性化 DistFlow 计算最快、可解大规模 MILP，但电压系统性偏乐观。因此“线性／凸模型寻优 + 交流潮流校验”是工程上最务实的组合：前者负责高效找到全局最优的候选方案，后者负责确认方案在真实物理条件下是否可行。任务四中线性模型给出的最低电压为 0.9600 p.u.，而交流校验为 0.9590 p.u.，这 1.03×10^{-3} p.u. 的偏差正是这一认识的定量体现。

另一个体会是“约束与目标共同决定结果”。任务四中储能容量停留在档位下限（1 MW/1 MWh），并非因为套利无利可图，而是因为优化器只需要“刚好满足 0.96 p.u. 电压约束”的最小容量；一旦把电压下限收紧或把储能收益显式计入目标，配置容量就会随之变化。这说明规划模型的结论必须结合其约束体系来解释，不能脱离参数谈“最优容量”。

6.3 收获与不足

通过本次课程设计，我系统掌握了 MATPOWER 交流潮流、YALMIP 建模、MILP／MISOCP 求解与结果校验的完整流程，理解了 DistFlow、二阶锥

松弛、Big-M 线性化等建模技巧的物理含义与适用边界，也体会到数据自检（功率平衡残差、SOC 动态、约束越限）对结果可信度的重要性。

不足之处主要有三：一是算例仅采用单一典型日，未考虑季节性负荷与光伏出力的不确定性；二是规划模型未计及电池寿命衰减与更换成本，全生命周期经济性偏乐观；三是任务四的线性化模型存在系统性偏乐观，若要求交流电压严格不低于 0.96 p.u.，应适当收紧线性模型的电压下限（如取 0.962 p.u.）或增大配置容量。后续可从多典型日与鲁棒优化、电池退化建模、以及“源网荷储”协同规划三个方向继续深化。

附录 A 提交文件清单与运行说明

运行环境：MATLAB R2025b + Optimization Toolbox（linprog / intlinprog）+ MATPOWER 8.1 + YALMIP + MOSEK。各 .mlx 实时脚本打开后点击“全部运行”即可复现全部结果；脚本会自动定位 ESS-Course-Materials 目录，若未找到则使用脚本内置的算例与 24 h 曲线数据，保证在未配置课程资源库的电脑上仍可正常运行。提交文件清单如表 A-1 所示。

表 A-1 提交文件清单

序号	文件名	说明
1	Panziyan_206221322_Week1_Task1.mlx / .m	任务一 时序潮流（含交互控件与全部代码）
2	Fig_Week1_Task1_206221322.png/.pdf/.fig	任务一 电压时序分布图
3	Panziyan_206221322_Week1_Task2.mlx / .m	任务二 储能套利（MILP/LP 对比）
4	Fig_Week1_Task2_206221322.png/.pdf/.fig	任务二 电价—功率—SoC 三轴时序图
5	Panziyan_206221322_Week1_Task3.mlx / .m	任务三 MISOCP 日前调度
6	Fig_Week1_Task3_206221322.png/.pdf/.fig	任务三 储能运行图
7	Fig_Week1_Task3_Voltage_206221322.png/.pdf/.fig	任务三 电压对比图
8	Fig_Week1_Task3_ConeGap_206221322.png/.pdf/.fig	任务三 松弛间隙图
9	Panziyan_206221322_Week2.mlx / .m	任务四 MILP 选址定容与交流校验
10	Fig_Week2_*.png/.pdf/.fig	任务四 拓扑、规划、电压、灵敏度、费用等图

11	result_summary.mat	标准化结果结构体（供教师端一键批改）
12	Panziyan_206221322_Report.pdf	本报告

附录 B 典型日负荷、光伏与电价数据

算例采用 24 个时段（$\Delta t = 1$ h）的典型日曲线，全部节点负荷按同一归一化曲线缩放，光伏按同一出力曲线注入节点 4、9、14，电价按谷、平、峰三段划分。

负荷曲线 λ_load(t) 与光伏出力曲线 λ_pv(t) 的逐时取值如表 B-1 所示，分时电价 c_t 如表 B-2 所示。

表 B-1 典型日归一化负荷曲线与光伏出力曲线

时段 t/h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
λ_load	0.52	0.48	0.45	0.44	0.46	0.52	0.65	0.78	0.88	0.92	0.90	0.85
λ_pv	0	0	0	0	0	0.02	0.12	0.32	0.58	0.81	0.95	1.00

时段 t/h	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
λ_load	0.80	0.82	0.88	0.91	0.93	0.96	1.00	0.98	0.92	0.82	0.68	0.58
λ_pv	0.98	0.86	0.68	0.45	0.20	0.04	0	0	0	0	0	0

表 B-2 分时电价

时段	电价 / (元·MWh⁻¹)	类型
1—8	318.0	谷段
9—14、18、23—24	671.5	平段
15—17、19—22	1124.8	峰段